



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



Belmawa  
SIGAP BERSINERGI



GEMASTIK  
XIX 2026

## Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

# [D] Dilema Sang Kesatria

Batas waktu: 1 detik per *test case*

Batas memori: 128 MB

### Deskripsi Masalah

Dalam perjalanan menuju puncak Menara Spire, seorang kesatria harus menghadapi  $N$  musuh. Musuh ke- $i$  memiliki poin kesehatan sebesar  $A_i$ . Seorang musuh dianggap kalah apabila poin kesehatannya menjadi 0 atau kurang.

Dalam satu operasi, kesatria dapat memilih salah satu dari dua jenis serangan sebagai berikut:

1. Mengurangi poin kesehatan salah satu musuh sebesar  $V$ .
2. Memberikan efek negatif kepada salah satu musuh tersebut yang aktif untuk  $M$  operasi berikutnya, namun tidak mengurangi poin kesehatan pada musuh pada operasi saat ini. Selama efek ini aktif, setiap serangan yang mengenai musuh tersebut akan memiliki tambahan kerusakan sebesar  $\left\lfloor \frac{V}{4} \right\rfloor$ . Dengan kata lain, kerusakan yang diterima musuh menjadi  $V + \left\lfloor \frac{V}{4} \right\rfloor$ . Jika musuh sudah memiliki efek negatif dan kembali terkena efek negatif, maka efek negatif yang lama dihapus dan digantikan dengan efek negatif yang baru.

Tentukan banyak operasi minimum yang diperlukan untuk mengalahkan seluruh musuh.

### Format Masukan dan Keluaran

Masukan dimulai dengan sebuah baris yang berisi tiga buah bilangan bulat positif  $N, V, M$  ( $1 \leq N \leq 2 \times 10^5, 1 \leq V \leq 2 \times 10^5, 1 \leq M \leq 2 \times 10^5$ ). Baris berikutnya berisi  $N$  buah bilangan bulat  $A_i$  ( $1 \leq A_i \leq 10^9$ ).

Keluaran berupa bilangan bulat yang menyatakan banyak operasi minimum yang dibutuhkan untuk mengalahkan seluruh musuh.



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



GEMASTIK  
XIX 2026

## Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

### Contoh Masukan/Keluaran

| Masukan          | Keluaran |
|------------------|----------|
| 4 2 1<br>1 2 1 2 | 4        |
| 1 100 1<br>125   | 2        |
| 1 80 5<br>180    | 3        |

### Penjelasan

Pada kasus 1, Kesatria dapat melakukan serangan jenis 1 sebanyak satu kali kepada setiap musuh untuk mengalahkan semua musuh. Sehingga, banyak operasi minimum yang dibutuhkan adalah empat operasi.

Pada kasus 2, Kesatria memiliki beberapa pilihan:

- Melakukan serangan jenis 1 sebanyak dua kali, sehingga mengurangi poin kesehatan sebesar 100 pada operasi pertama dan 100 pada operasi kedua, dan musuh akan kalah karena poin kesehatan berkurang 200 menjadi 0.
- Melakukan serangan jenis 2 lalu serangan jenis 1. Pada saat melakukan serangan jenis 2 pada operasi pertama, poin kesehatan musuh tidak berkurang, namun musuh mendapatkan efek negatif untuk 1 operasi berikutnya. Pada saat melakukan serangan jenis 1 pada operasi 2, efek negatif masih aktif, sehingga musuh akan menerima serangan sebesar  $100 + \left\lfloor \frac{100}{4} \right\rfloor = 125$ , dan musuh akan kalah.

Tidak ada cara lain untuk mengalahkan musuh dalam 1 operasi. Sehingga, banyak operasi minimum yang dibutuhkan adalah 2 operasi.



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



GEMASTIK  
XIX 2026

## Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

---

Pada kasus 3, salah satu langkah optimal yang dilakukan Kesatria adalah sebagai berikut:

- Pada operasi 1, Kesatria melakukan serangan jenis 1, sehingga poin kesehatan musuh berkurang sebesar 80 menjadi 100.
- Pada operasi 2, Kesatria melakukan serangan jenis 2, sehingga poin kesehatan musuh tetap 100 namun mendapatkan efek negatif untuk 5 operasi berikutnya.
- Pada operasi 3, Kesatria melakukan serangan jenis 1 dan efek negatif masih aktif, sehingga poin kesehatan musuh berkurang sebesar  $80 + \left\lfloor \frac{80}{4} \right\rfloor = 100$  menjadi 0.

Tidak ada cara lain untuk mengalahkan musuh dalam 1 atau 2 operasi. Sehingga, banyak operasi minimum yang dibutuhkan adalah 3 operasi.